

Potenzen und Kreise

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 19.05.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	6	6	4	2	5	5	5	33
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (TI-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**6 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Alice weiss noch nicht, was Potenzen der Art 5^{-2} , 10^{-2} oder 3^{-16} genau bedeuten. Gib ihr eine gut nachvollziehbare Motivation für die Definition $a^{-n} := \frac{1}{a^n}$ (für eine von 0 verschiedene reelle Basis a und eine natürliche Zahl n) an.

- (b) (4 Punkte) Verwandle den folgenden Term in ein klammer- und nenner-freies Produkt. Schreibe dabei bei jeder Umformung das entsprechende Gesetz dazu.

$$\frac{(m^{-2}n)^{-3}}{m^6n^{-9}} \div \left(\frac{1}{n^2}\right)^{-2}$$

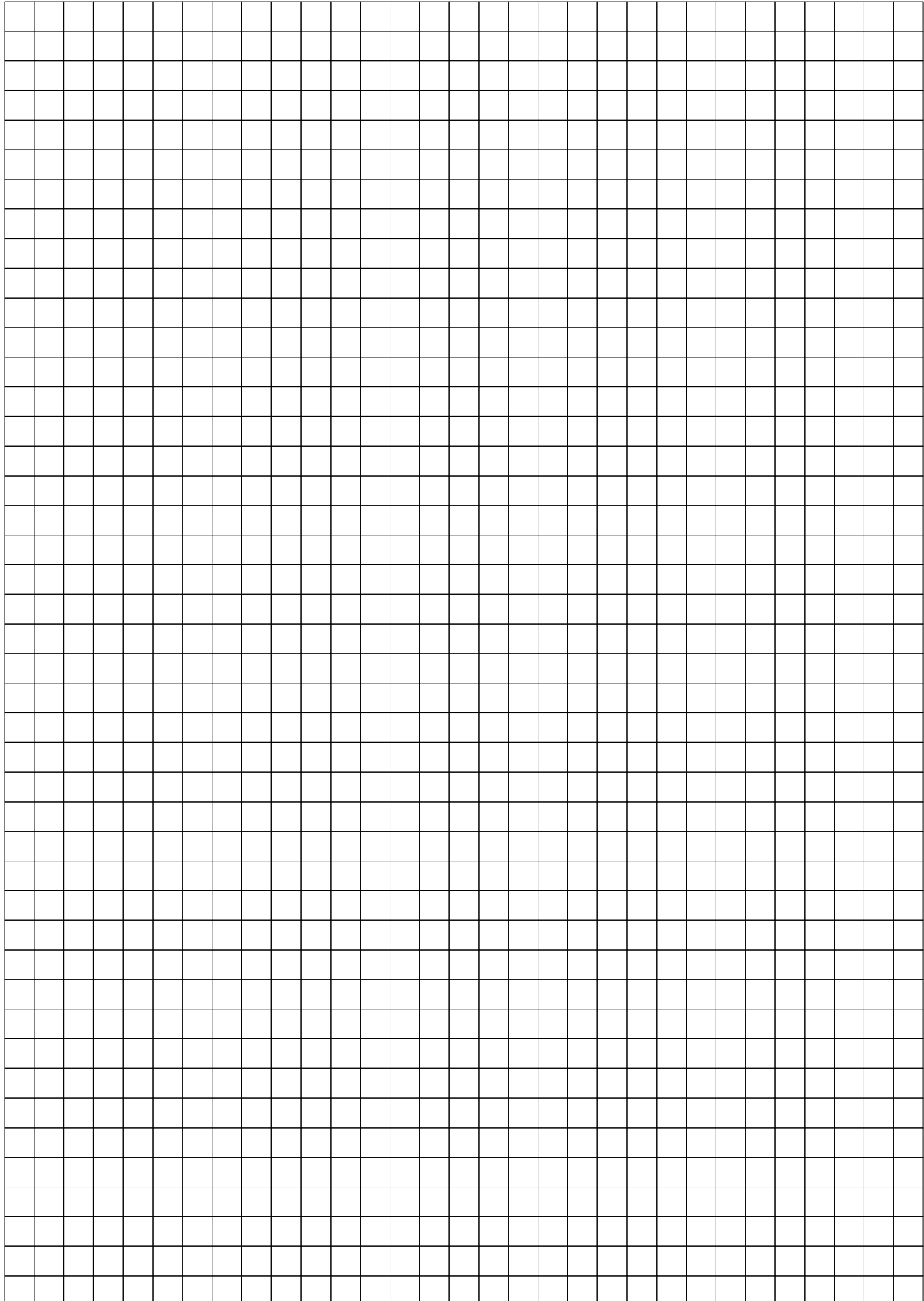
Aufgabe 2**6 Punkte**

Schreibe die folgenden Terme als eine einzige Potenz.

(a) $\frac{1}{x^6} \div \frac{1}{x^2}$

(b) $\sqrt[10]{x} \cdot (\sqrt[4]{x} \div \sqrt[3]{x})$

(c) $(\sqrt[3]{x^2} \div (\sqrt{x})^3) \cdot \frac{1}{\sqrt[6]{x}}$



Aufgabe 3**4 Punkte**

Ordne die Exponenten der folgenden Terme der Grösse nach.

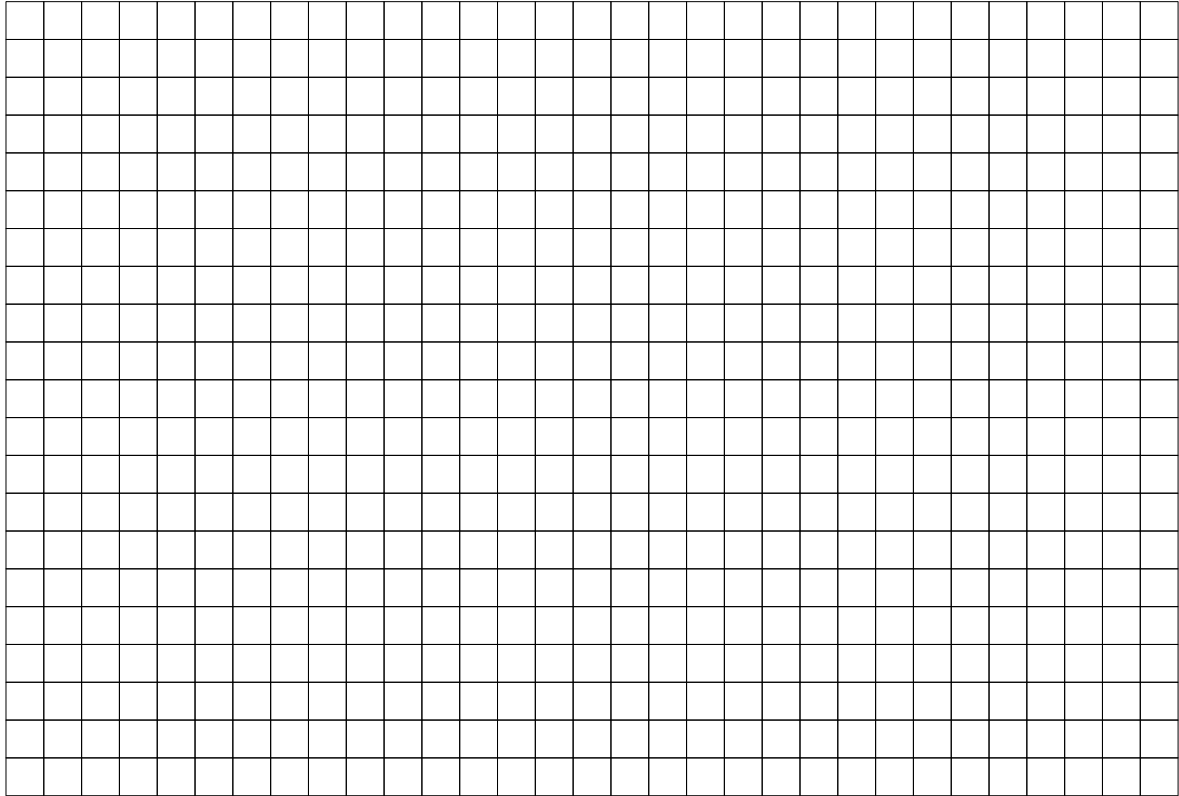
$$\left(\frac{1}{x}\right)^{-6}$$

$$\frac{1}{x^2}$$

$$\sqrt[4]{x^8}$$

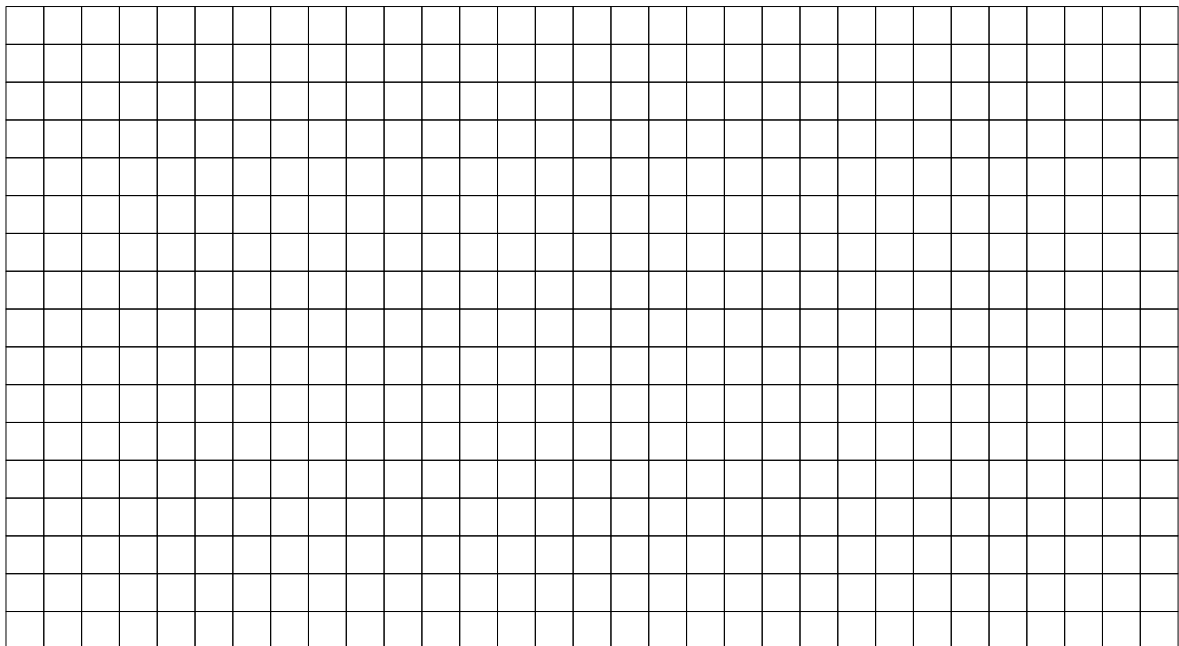
$$\sqrt[4]{x}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{x^9}}$$

**Aufgabe 4****2 Punkte**

Bestimme die fehlenden Exponenten Δ oder die fehlende Basis $\square$.

(a) $6^{12} \cdot 6^\Delta = 6^{-3}$ (b) $5^8 \cdot 5^\Delta = 5^3$ (c) $2^\Delta = 8^{-4}$ (d) $\square^6 = 16^3$

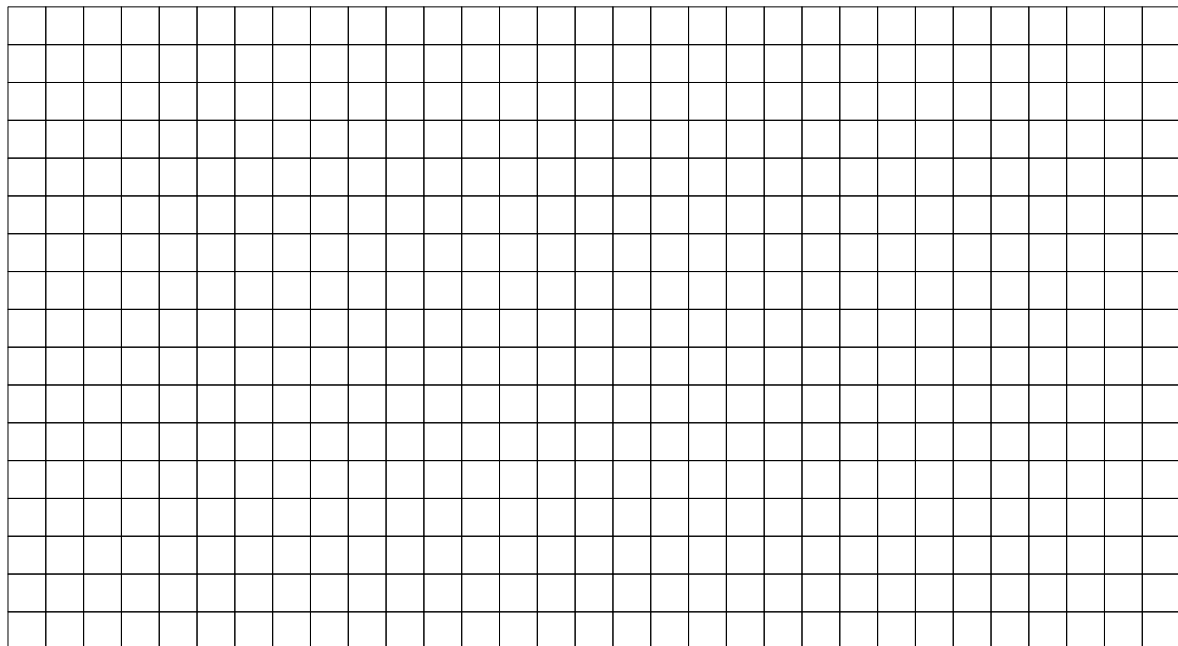
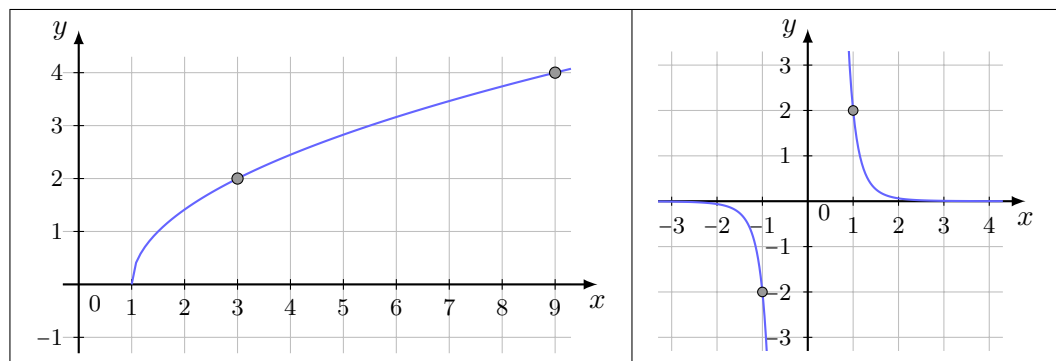
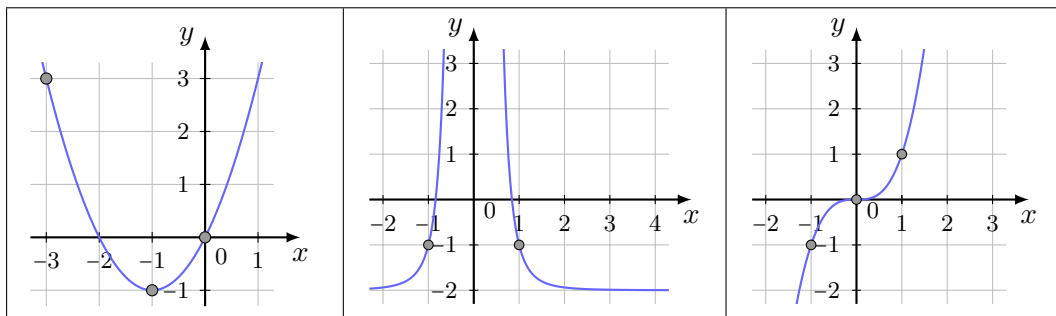


Aufgabe 5**5 Punkte**

Gegeben seien die folgenden vier Funktionsgleichungen der Funktionen f_1, f_2, f_3 und f_4 und ihre entsprechenden Graphen. Die eingezeichneten Punkte haben ganzzahlige Koordinaten.

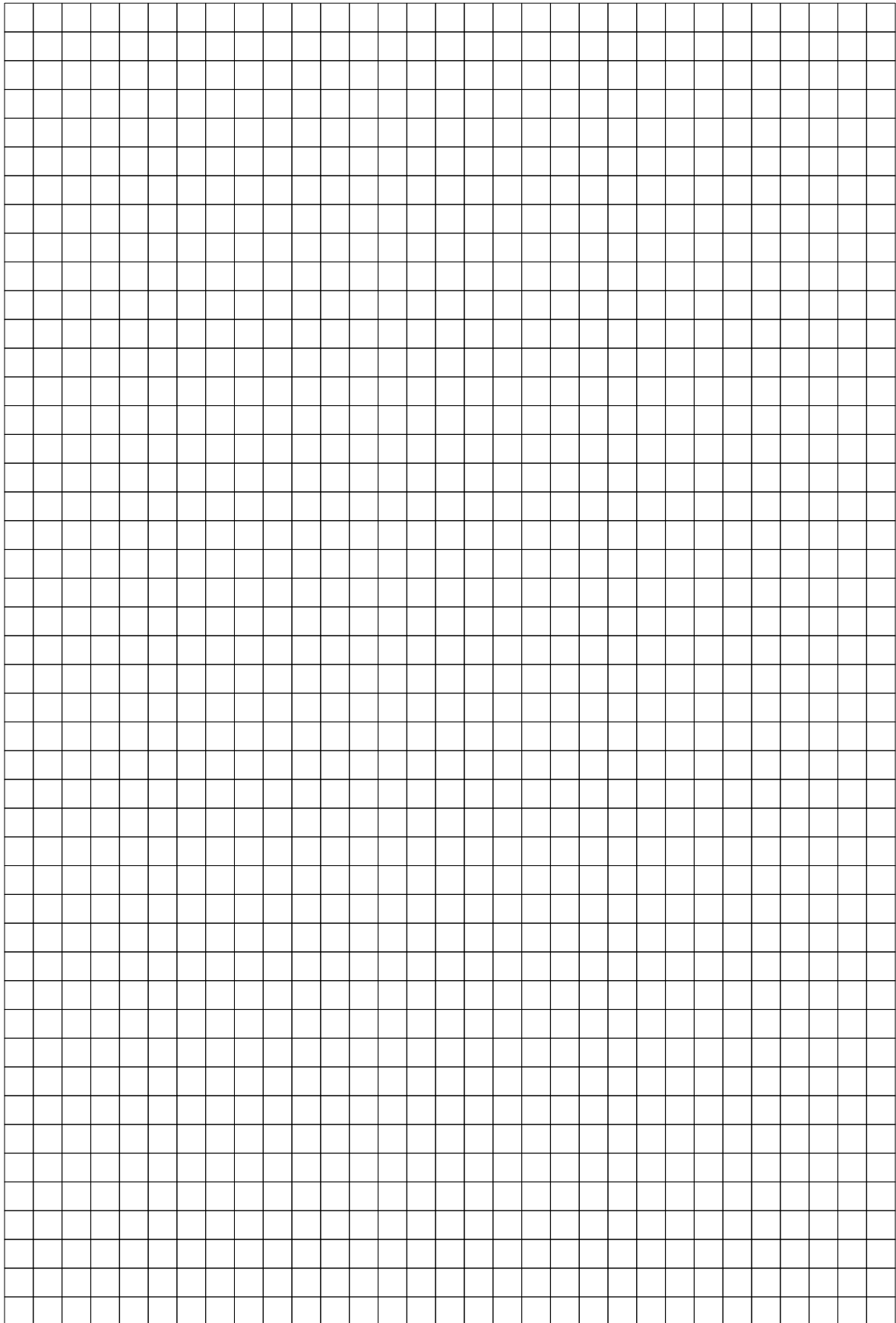
- (a) Fülle die Nummer des richtigen Graphen ins entsprechende Kästchen ein.
 (b) Von einem Graphen fehlt die Funktionsgleichung. Wie lautet sie?

Funktionsgleichung:	$y = f_1(x) = x^3$	$y = f_2(x) = \sqrt{2x-2}$	$y = f_3(x) = x^2 + 2x$	$y = f_4(x) = \frac{1}{x^4-2}$
Graph Nummer:				



Aufgabe 6**5 Punkte**

Der Durchmesser von Bobs Velorad misst 70 cm. Er fährt jeden Tag mit einer durchschnittsgeschwindigkeit von 16 km/h von Zuhause zur Schule und zurück. Wie oft dreht sich das Rad in einer Sekunde?

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to show their calculations.

Aufgabe 7**5 Punkte**

Eine Kreisscheibe mit Radius 1 wird gemäss Zeichnung rechts in neun flächengleiche Teile zerlegt. Die acht Teile auf dem äusseren Kreisring haben je den gleichen Flächeninhalt wie die innere Kreisscheibe.

Berechne die Breite x des Kreisrings.

